

Мэргэжлийн веб системийн танилцуулга

Уул уурхайн тэсрэх бодисын үйлдвэрийн KPI хяналтын веб систем

Үйлдвэрлэл, агуулах, аюулгүй байдал, ложистик болон тоног төхөөрөмжийн төлөвийг нэг хяналтын самбарт нэгтгэнэ.

Оюутан

Т. АМАРБОЛД

Удирдагч багш

Багш: Энхжин, Тэмүүлэн

5 сек

удирдлагын ойлголт

3

эрхийн түвшин

4

хэлтэс

1

production байршуулалт

Next.js

TypeScript

Prisma ORM

MySQL / Aiven

Vercel



KPI хэрэгцээ

39.1% сонирхож байна

46 хариулт



Өмнө ашигласан

84.8% ашиглаагүй

46 хариулт

Нэгдсэн KPI хяналтын самбар

Dashboard зарвар

Үйлдвэрийн нэгдсэн төлөв

Агуулах

82%

хэвийн

Үйлдвэрлэл

96%

төлөвлөгөө

Safety

1

анхаарах

Logistics

7

идэвхтэй



Агуулах

Үйлдвэрлэл

Аюулгүй байдал

Ложистик

Асуудал ба шийдлийн харьцуулалт

ХУВИЛБАР	ДАВУУ ТАЛ	ХЯЗГААРЛАЛТ
Excel / цаасан бүртгэл	Эхлэхэд хялбар	Realtime байхгүй, эрхийн хяналт сул
Ерөнхий dashboard систем	График, ерөнхий тайлантай	Үйлдвэрийн workflow, RPM, RBAC тусгайлан таарахгүй
Миний KPI dashboard систем	Хэлтэс, KPI, RPM, alert, RBAC, deployment нэг дор	Цаашид module-ийг тусад нь scale хийх боломжтой

Системийн архитектур

1

React UI

KPI карт, chart, table, alert

2

Next.js API

App Router, protected routes

3

JWT + RBAC

ADMIN, MODERATOR, USER

4

Zod validation

Request body, enum, огноо, тоо хэмжээ

5

Prisma ORM

Schema, relation, parameterized query

6

Aiven MySQL

Managed database, SSL

Архитектур нь modular monolith: нэг codebase, нэг deploy pipeline, module бүр тусдаа үүрэгтэй.

Өгөгдлийн сангийн загвар

User + Department

User: role, email, passwordHash

Department: Warehouse, Production, Safety, Logistics

FK: User.departmentId -> Department.id

Агуулах

Material: stock, unit, threshold

MaterialTransaction: type, quantity

FK: materialId, userId

Үйлдвэрлэл

ProductionLog: date, quantity

createdBy, department scope

FK: createdBy -> User.id

Аюулгүй байдал

SafetyIncident: severity, status

Alert болон owner tracking

FK: ownerId -> User.id

Ложистик / RPM

TransportRecord: route, status

EquipmentTelemetry: rpm, load, healthScore

FK: departmentId

AiAgentAuditLog

AI toolName, request, result, createdAt

FK: userId -> User.id, бүх чухал үйлдэл мөртэй

ERD-ийн тайлбар

Төв нь User ба Department. Хэлтсийн бүх бүртгэл FK холбоосоор хэрэглэгч, хэлтэстэй холбогдож dashboard, audit, RBAC шалгалт нэг эх өгөгдлөөс ажиллана.

Хамгаалагдсан API ба бизнес логик

1

JWT

Login хийсний дараа JWT session ашиглаж хэрэглэгчийг баталгаажуулдаг.

2

RBAC

RBAC буюу role-based access control ашигласан. ADMIN, MODERATOR, USER role бүр өөр эрхтэй.

3

Validation

Request body-г Zod schema ашиглаж шалгадаг.

4

Prisma query

Prisma ORM parameterized query ашиглаж SQL injection эрсдэлийг бууруулсан.

5

Audit log

Чухал action бүр log болж хадгалагддаг.

Нэвтрэлт

Хэрэглэгч

Материал

Production log

Safety

RPM

Тестлэлийн хамрах хүрээ

ТЕСТ	ШАЛГАХ ЗҮЙЛ	АМЖИЛТЫН ШАЛГУУР
Postman API test	Endpoint response	200/201, алдаанд 400/401/403
Login/auth test	JWT session	Зөв user орно, буруу user rejected
RBAC role test	ADMIN, MODERATOR, USER	Role бүр зөв эрхтэй
CRUD test	Create, read, update, delete	Database ба UI шинэчлэгдэнэ
Dashboard refresh test	SWR refresh	Manual reload шаардахгүй
Protected API route test	Нэвтрээгүй request	401 эсвэл 403 буцаана

Бодит цагийн KPI ба RPM telemetry



Эцсийн холигч
хэвийн



Моно насос
ачаалалтай



Уусмалын насос
шалгах

Жишээ

Оператор EV 25mm үйлдвэрлэх үед насос хэдэн RPM дээр ажилласныг бүртгэнэ.

EquipmentTelemetryLog

Тэр өгөгдөл table руу хадгалагдаж, dashboard chart болон gauge шинэчилдэг.

SWR

SWR cache ашиглаж 5 секунд тутам шинэчлэгддэг.

Alert

RPM эсвэл material threshold хэтэрвэл alert гарч ирдэг.

Байршуулалтын архитектур

1

GitHub

Source code, main branch

2

Vercel

Next.js app + API routes

3

Aiven MySQL

SSL холболттой database

4

Environment variables

DATABASE_URL, JWT_SECRET

5

Production

HTTPS dashboard

Эрсдэл ба авах арга хэмжээ

ЭРСДЭЛ	ТҮВШИН	АРГА ХЭМЖЭЭ
Зөвшөөрөлгүй хандалт	Өндөр	JWT, RBAC, protected route
Буруу input	Өндөр	Zod validation, Prisma constraint
RPM анхааруулга хожимдох	Дунд	Threshold alert, refresh
Database connection	Дунд	Aiven SSL, retry, env
Хэрэглэгч дасахгүй байх	Дунд	Энгийн UI, өнгө, сургалт

Үр дүн ба цаашдын зорилт

Үр дүн

KPI, CRUD, RBAC, database, RPM telemetry, deployment нэг системд нэгтгэсэн.

5 секундийн ойлголт

Захирал эхний дэлгэцээс үйлдвэрийн нөхцөл байдлыг шууд ойлгоно.

Дараагийн зорилт

OpenAPI, automated test, CI/CD, notification, WebSocket update, analytics.

Дүгнэлт: төсөл нь асуудал, шийдэл, архитектур, хэрэгжилт, эрсдэл, үнэлгээний шалгуурыг нэг цогц хамгаалалтын presentation болгосон.

ТӨГСӨЛТИЙН ТӨСЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХҮСНЭГТ

Нийт оноо: 100 | Тэнцэх босго: 60

БҮЛЭГ	ОНОО	ТУССАН БАЙДАЛ
1. ТАНИЛЦУУЛГА	15	Зорилго, score, бүтэц тодорхой.
2. АСУУДАЛ БА ШИЙДЭЛ	25	Асуудал, шийдэл, харьцуулалт орсон.
3. ТЕХНИКИЙН ДЭД БҮТЭЦ	20	Архитектур, ERD, security, deployment.
4. КОДЫН ХЭРЭГЖИЛТ	25	API, RBAC, CRUD, test, dashboard refresh.
5. ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ	15	Эрсдэл, түвшин, арга хэмжээ.